

Sujet 1

Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ en 0
2. $\frac{\tan 4x}{\sin x}$ en 0
3. $\frac{\sin x - \sin(5x)}{\sin x + \sin(5x)}$ en 0
4. $\frac{\sin(x \ln x)}{x}$ en 0
5. $(1 + \frac{1}{x})^x$ en $+\infty$
6. $\frac{x(x-1)\sin(x-1)}{x^3-3x+2}$ en 1
7. $\ln x \ln(1-x)$ en 0^+ .

Sujet 2

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Montrer que f est discontinue en tout point.

Sujet 3

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On définit une fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ g(x) & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Démontrer que h est continue en $x_0 \in \mathbb{R}$ si et seulement si $f(x_0) = g(x_0)$.

Sujet 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ est irrationnel ou } x = 0. \\ \frac{1}{q} & \text{si } x = p/q, \text{ avec } p \in \mathbb{Z}^*, q \geq 1 \text{ et } p \wedge q = 1. \end{cases}$$

En quels points f est-elle continue?

Sujet 5

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que $\inf(f, g)$ et $\sup(f, g)$ sont continues.

Sujet 6

Etudier si les fonctions suivantes sont dérivables et C^1 sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Sujet 7

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(0) = 0$. Montrer que $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$ admet une limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ et la déterminer.

Sujet 8

Soit f définie sur un intervalle ouvert I contenant 0, continue sur I . On suppose en outre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0$. Montrer que f est dérivable en 0.

Sujet 9

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé (c'est-à-dire que P a toutes ses racines réelles, ou encore que $P(X) = c(X - x_1)^{\alpha_1} \dots (X - x_p)^{\alpha_p}$) et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $P' + \lambda P$ est scindé.

Sujet 10

On appelle polynômes de Legendre les polynômes $P_n(X) = ((X^2 - 1)^n)^{(n)}$.

1. Calculer le degré de P_n et son coefficient dominant.
2. Pour $0 \leq p \leq n$, on pose $Q_p(X) = ((X^2 - 1)^n)^{(p)}$. Quel est le degré de Q_p ? Démontrer que Q_p admet deux zéros d'ordre $n - p$, et p zéros d'ordre 1.
3. En déduire que P_n s'annule exactement en n points deux à deux distincts de $] -1, 1[$.

Sujet 11

Calculer la dérivée n -ième des fonctions suivantes :

$$1. x \mapsto x \exp(x) \qquad 2. x \mapsto (x^3 + 2x - 7)e^x$$

Sujet 12

Déterminer la dérivée d'ordre n de la fonction f définie par $f(x) = (x - a)^n (x - b)^n$ (a, b sont des réels). En étudiant le cas $a = b$, trouver la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.